1

关于本书的对话

教授：欢迎来读这本书！它叫 ***Operating Systems in Three Easy Pieces***（操作系统：三个简单的部分），我在这里教你关于操作系统需要知道的东西。我叫“教授”；你是谁？

学生：您好，教授！您大概也猜到了，我叫“学生”。我已经准备好学习了！

教授：很好。有什么问题吗？

学生：当然有！为什么叫“三个简单的部分”（*Three Easy Pieces*）？

教授：这个简单。嗯，你看，*Richard Feynman* 有一套很棒的物理学讲义……

学生：哦！就是写《别闹了，费曼先生》（*Surely You're Joking, Mr. Feynman*）的那个人，对吧？那本书太棒了！这本书也会像那本一样好笑吗？

教授：呃……嗯，不会。那本书确实很棒，我很高兴你读过。我希望这本书更像他的物理讲义。那套讲义里的一些基础内容被汇编成了一本书，叫 *Six Easy Pieces*（六个简单的部分）。他讲的是物理；我们要讲的是操作系统这个好题目，分成三个简单的部分。这很合适，因为操作系统的难度大约只有物理的一半。

学生：嗯，我挺喜欢物理的，所以这大概是好事。那是哪三个部分呢？

教授：就是我们要学的三个核心思想：**虚拟化**（*virtualization*）、**并发**（*concurrency*）和**持久性**（*persistence*）。学这些思想的过程中，我们会把操作系统的工作原理学个遍：它怎样决定接下来在 *CPU* 上运行哪个程序，在虚拟内存（*virtual memory*）系统中怎样应对内存过载，虚拟机监视器（*virtual machine monitor*）怎样工作，怎样管理磁盘上的信息，甚至还会讲一点：部分组件出了故障时，怎样让分布式系统（*distributed system*）照样工作。就是这类东西。

学生：说真的，我完全不知道您在说什么。

教授：很好！这说明你来对课堂了。

学生：我还有一个问题：学这些东西最好的办法是什么？

教授：问得好！每个人当然都得自己摸索，不过换作我会这样做：去上课，听教授讲解这些内容。然后，每周结束时读一读这些讲义，帮助这些思想在脑子里扎得更牢。过一段时间以后（提示：考试之前！），再读一遍讲义来巩固知识。当然，你的教授肯定会布

置一些作业和项目，所以你应该把它们做了；尤其是做项目，写真正的代码去解决真正的问题，这是把讲义中的思想付诸实践的最好办法。正如孔子所说……

学生：哦，我知道！“我听了就忘了，我看了就记住了，我做了就明白了。”大概是这样吧。

教授：（吃惊地）你怎么知道我要说什么?!

学生：顺着话头就猜到了。而且我是孔子的忠实读者，更是荀子的忠实读者；其实荀子才是这句话更准确的出处[1]。

教授：（惊呆了）嗯，我想我们一定会相处得很好！真的会很好。

学生：教授，如果可以的话，就再问一个问题。这些对话是干什么用的？我是说，这不就是一本书吗？为什么不直接讲内容呢？

教授：啊，问得好，问得好！嗯，我觉得有时候跳出叙述、思考一下是有好处的；这些对话就是这样的时刻。所以，你和我要一起努力，把这些相当复杂的思想弄明白。你准备好了吗？

学生：所以我们得动脑子？嗯，我准备好了。我是说，反正我也没别的事可干。除了这本书，我也没什么别的生活。

教授：遗憾的是，我也没有。那我们开始干活吧！

[1]据 http://www.barrypopik.com（2012 年 12 月 19 日，题为“Tell me and I forget; teach me and I may remember; involve me and I will learn”），儒家思想家荀子说过：“不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。”后来，不知为什么，这句智慧之言被安到了孔子头上。感谢 Jiao Dong（罗格斯大学）告诉我们这件事！

 © 2008–25, ARPACI-DUSSEAU